



Du MLD à la base de données

Mise en place sur un SGBDR (MySQL)

Objectifs

Interpréter les scripts SQL générés par un outil de modélisation à partir du MLD dans le but de mettre en place les tables sur un SGBDR (MySQL)

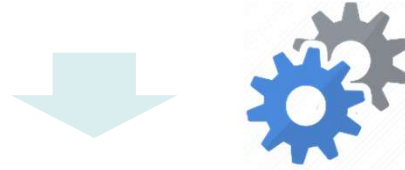
- ⇒ Créer les tables avec leurs colonnes
- ⇒ Définir les clés primaires et les clés étrangères
- ⇒ Supprimer une table



Les étapes

Modèle Conceptuel des Données

Entités, Attributs, Associations, Cardinalités



Règles de transformation

Modèle Logique des Données

Tables, Colonnes, Clés, Contraintes

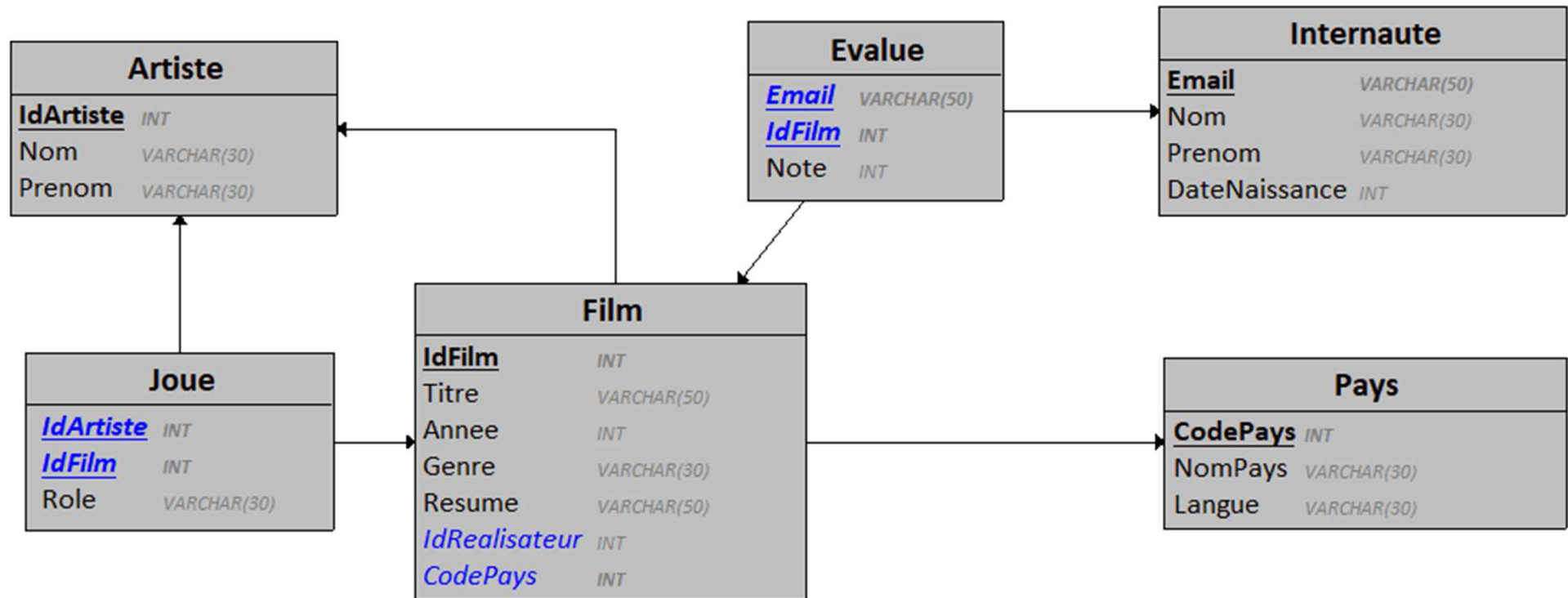


Scripts SQL

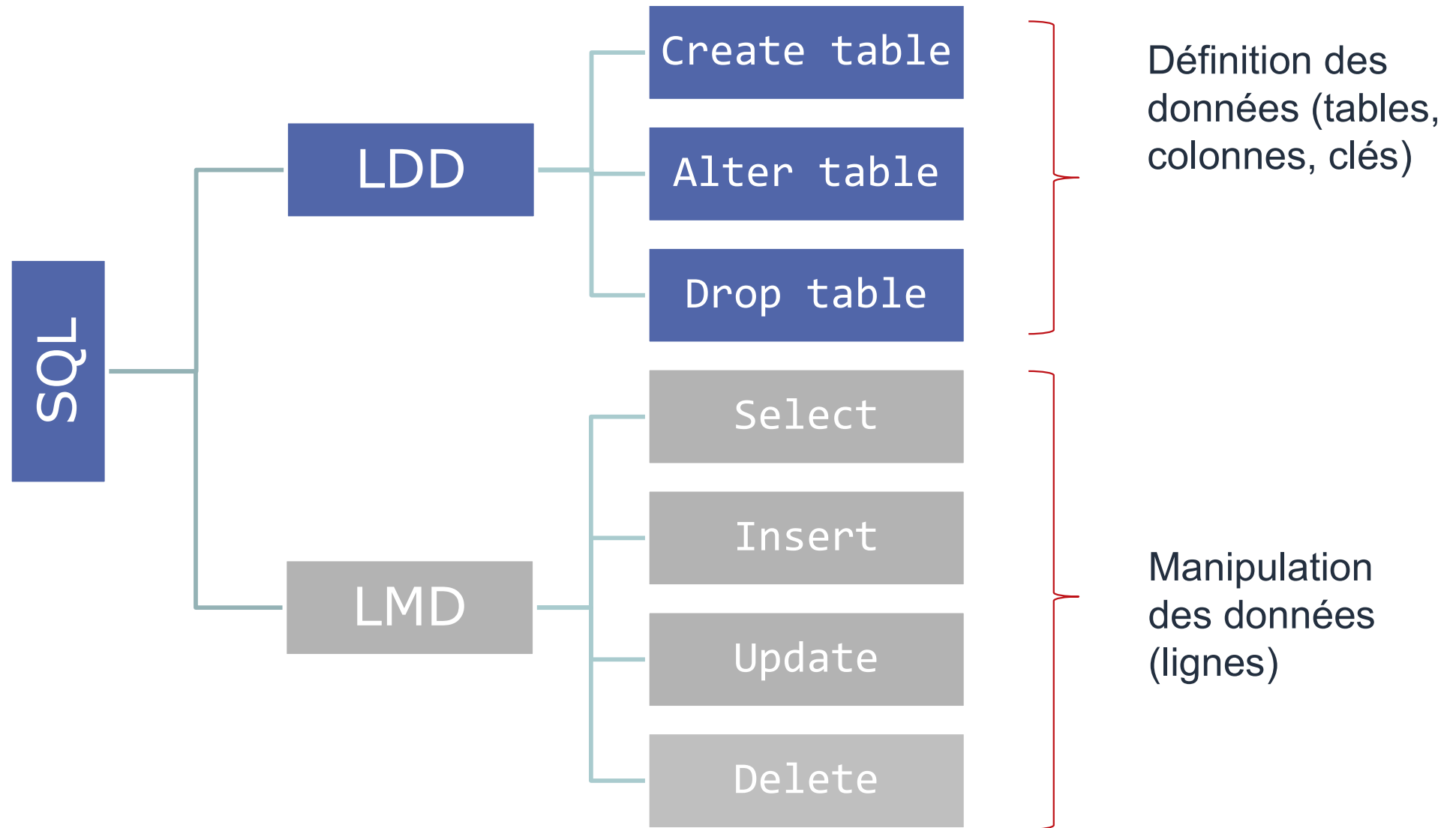
Base de données

Implémentation sur un SGBDR

Le schéma à mettre en place



Aperçu du langage SQL



Créer une table avec sa clé primaire

► Définir les colonnes et leur type

```
CREATE TABLE Pays (  
    CodePays VARCHAR(2),  
    NomPays   VARCHAR(30),  
    Langue    VARCHAR(30),  
    PRIMARY KEY(CodePays)  
);
```

⇒ La table est créée, elle est **vide de données**

⇒ La **clé primaire** est définie dès la création de la table



Quand on ajoutera une ligne dans la table,
il faudra nécessairement donner
une valeur de clé primaire unique et non nulle

Choisir le type de données

► Principaux types

CHAR(n)	Caractère de longueur fixe (jusqu'à 255 octets)
VARCHAR(n)	Caractère de longueur variable (jusqu'à 65535 octets)
INT	Entier sur 4 octets
DECIMAL(n,m)	Nombre à virgule avec n chiffres dont m décimales
DATE	Date format YYYY-MM-DD
DATETIME	Date et heure YYYY-MM-DD hh:mm:ss

► Plus de types :

[Documentation de référence - Types](#)

Règles de nommage

- ▶ Le nom des tables et des colonnes doivent :
 - ⇒ Commencer par une lettre
 - ⇒ Ne pas dépasser 30 caractères
 - ⇒ Contenir seulement les caractères : **A-Z 0-9 # \$ _**
 - ⇒ Ne **pas** être **un mot réservé** du langage : **code**, **int**

Définir une clé étrangère

► Fait référence à la clé primaire d'une autre table

```
CREATE TABLE Film (  
    IdFilm INT,  
    Titre VARCHAR(50),  
    CodePays VARCHAR(2) NOT NULL,  
    IdRealisateur INT,  
    PRIMARY KEY(IdFilm),  
    FOREIGN KEY(CodePays) REFERENCES Pays(CodePays),  
    FOREIGN KEY(IdRealisateur) REFERENCES Artiste(IdArtiste)  
);
```

- ⇒ L'ordre de création des tables a de l'importance : les tables Pays et Artiste et leur clé primaire doivent être créées
- ⇒ Un Pays ne pourra pas être supprimé s'il est référencé par un Film
- ⇒ Un Film pourra être associé à un Pays uniquement si ce Pays existe dans la table Film

Le script complet

```
CREATE TABLE Artiste(  
  IdArtiste INT,  
  Nom VARCHAR(50),  
  Prenom VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(IdArtiste)  
);  
  
CREATE TABLE Internaute(  
  IdInternaute INT,  
  Email VARCHAR(50) NOT NULL,  
  Nom VARCHAR(50),  
  Prenom VARCHAR(50),  
  DateNaissance DATE,  
  PRIMARY KEY(IdInternaute),  
  UNIQUE>Email)  
);  
  
CREATE TABLE Pays(  
  CodePays INT,  
  NomPays VARCHAR(50),  
  Langue VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(CodePays)  
);
```

```
CREATE TABLE Film(  
  IdFilm INT,  
  Titre VARCHAR(50),  
  Annee INT,  
  Genre VARCHAR(50),  
  Resume VARCHAR(50),  
  IdRealisateur INT,  
  CodePays INT NOT NULL,  
  PRIMARY KEY(IdFilm),  
  FOREIGN KEY(IdRealisateur) REFERENCES Artiste(IdArtiste),  
  FOREIGN KEY(CodePays) REFERENCES Pays(CodePays)  
);  
  
CREATE TABLE Joue(  
  IdArtiste INT,  
  IdFilm INT,  
  Role VARCHAR(50),  
  PRIMARY KEY(IdArtiste, IdFilm),  
  FOREIGN KEY(IdArtiste) REFERENCES Artiste(IdArtiste),  
  FOREIGN KEY(IdFilm) REFERENCES Film(IdFilm)  
);  
  
CREATE TABLE Evalue(  
  IdInternaute INT,  
  IdFilm INT,  
  Note INT,  
  PRIMARY KEY(IdInternaute, IdFilm),  
  FOREIGN KEY(IdInternaute) REFERENCES Internaute(IdInternaute),  
  FOREIGN KEY(IdFilm) REFERENCES Film(IdFilm)  
);
```

Supprimer une table

- ▶ Supprime une table et **toutes ses lignes**

```
drop table EMP ;
```

- ▶ Tenter de supprimer une table si seulement celle-ci existe

```
drop table if exists EMP ;
```



*La suppression ne peut être annulée
Si la table contient des données, elles seront perdues*